

Abstract Algebra HW 10

1. (Ch 2.2 9)

(1) 若 R 是主理想整环, 则 R 的每个同态像也是主理想整环.

(2) 求证 $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 是主理想整环.

Pf. (1). 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 记 I 是 $\text{im } f$ 的理想, 求证 I 是单元素生成的. 记 $J = f^{-1}(I)$ 是 I 的原像, 则 $\forall a \in J$ 和 $r \in R$, 有

$$f(ar) = f(a)f(r) \in If(r) = I$$

即 $ar \in f^{-1}(I) = J$, 即得 $JR = J$. 由于 R 是主理想整环, 存在 $a \in R$,

$J = \langle a \rangle$, 于是 $f(a) \in I$, 当然 $\langle f(a) \rangle = f(a) \text{im } f \subseteq I$. 反之, 任意

$b \in I$ 使得存在 $a' \in J$, $b = f(a')$, 则 $a' = ar$, 其中 $r \in R$, 故

$$b = f(a') = f(ar) = f(a)f(r) \in f(a) \text{im } f$$

故 $I = f(a) \text{im } f = \langle f(a) \rangle$, 即 I 确为主理想

(2). 将 $\mathbb{Z}_m$ 视作同态像

$$\begin{array}{ccc} \pi: \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ n & \longmapsto & n+m\mathbb{Z} \end{array}$$

即知 $\mathbb{Z}_m$ 是主理想整环.

□

2. (Ch 2.2. 11) 设 $I_1, \dots, I_n, \dots$ 均是环 R 中理想, 并且

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots \subseteq I_n \subseteq \dots$$

求证集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ 也是环 R 的理想.

Pf. 先证 I 是加法子群. 由于 $I_1 \subseteq I$, 故有单位元, 任意有限个

元素总在某个 I_n 中, 从而仍然有交换, 结合, 逆, 封闭.

再证 $IR = RI = I$. 任意 $a \in I$, 存在某个 I_n 含有 a , 而

$aR \subseteq I_n R = I_n \subseteq I$, 故 $IR = I$. 同理 $RI = I$, 故 I 是理想.

□

~ / ~

3. 证明环同态基本定理

Pf. 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 定义

$$\varphi: R/\ker f \rightarrow \operatorname{im} f$$

$$r + \ker f \mapsto f(r).$$

先证定义合理性. 首先 $\ker f$ 显然是理想, 因为

$$f(\ker f \cdot R) \subseteq f(\ker f) \cdot f(R) = \{0\} \cdot f(R) = \{0\}.$$

若 $r_1 + \ker f = r_2 + \ker f$, 则 $r_1 - r_2 \in \ker f$, 于是 $f(r_1 - r_2) = 0$,

即 $f(r_1) = f(r_2)$. 再证单射. 若 $f(r_1) = f(r_2)$, 由以上步骤取逆

即知 $r_1 + \ker f = r_2 + \ker f$. 再证满射. $\operatorname{im} f$ 中元均可表为 $f(r)$.

原像当然是 $r + \ker f$. 最后证 φ 是环同态, 因为

$$\varphi(r_1 + \ker f + r_2 + \ker f) = f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) = \varphi(r_1 + \ker f) + \varphi(r_2 + \ker f)$$

$$\varphi(r_1 + \ker f)(r_2 + \ker f) = f(r_1 r_2) = f(r_1) f(r_2) = \varphi(r_1 + \ker f) \varphi(r_2 + \ker f).$$

□

4. 证明子环对应定理: 设 $R \supset I$,

$$\Gamma = \{S \leq R \mid I \subseteq S\} \quad \Omega = \{\bar{S} \leq R/I\}$$

则

$$\psi: \Gamma \rightarrow \Omega$$

$$S \mapsto S/I$$

是定义合理的双射且保持理想

Pf. 由 $I \subseteq S$ 知 $IS \subseteq S$, 故 I 是 S 的理想, 从而 S/I 确实是环, 进而是

R/I 的子环. 若 $S_1/I = S_2/I$, 则对任意 $s_1 \in S_1$, 有 $s_1 + I \in S_2/I$,

故存在 $s_2 \in S_2$ 使 $s_1 + I = s_2 + I$, 即 $s_1 - s_2 \in I \subseteq S_2$, 则 $s_1 \in S_2$, 故

$S_1 \subseteq S_2$. 同理 $S_2 \subseteq S_1$, 故 $S_1 = S_2$, 即 ψ 单. 设 $\bar{S}$ 是 R/I 的子环,

~2~

则 $\bar{S}$ 的元素形如 $s+I$. 取这些集合的并

$$S = \bigcup_{s+I \in \bar{S}} s+I$$

往证 $\psi(S) = \bar{S}$. 由于 S 中元形如 $s+a$, 其中 $s+I \in \bar{S}$, 则 $\psi(S)$ 中元形如 $s+a+I = s+I \in \bar{S}$. 故 $\psi(S) \subseteq \bar{S}$. 反之, $\bar{S}$ 中元形如 $s+I$, 则 $s=s+0 \in S$, 故 $s+I \in \psi(S)$, 即 $\bar{S} \subseteq \psi(S)$. 故 ψ 是满射, 由此证明了 ψ 是定义合理的双射.

若 J 是 R 的理想 ~~且包含 I~~ 且包含 I , 则 J 是 R 的加法子群, 进而 J/I 是 R/I 的加法子群. 且 $JR = RJ = J$ 于是

$$J/I \cdot R/I = JR/I = J/I$$

同理可知 $R/I \cdot J/I = J/I$. 于是 $J/I \triangleleft R/I$.

□.

5. 证明同构定理: 设 $I \triangleleft R$, $S \leq R$, 则 $I \cap S \triangleleft S$ 且 $I \triangleleft I+S$,

$$(I+S)/I \cong S/(I \cap S).$$

~~证. 构造~~

$$\varphi: S \longrightarrow (I+S)/I$$

$$r \longmapsto r+I$$

Pf. 由于 I, S 均为加法子群, 故 $I \cap S$ 也是加法子群, 且显然,

$(I \cap S) \cdot S = I \cap S = S \cdot (I \cap S)$, 故 $I \cap S \triangleleft S$. 同样 $I+S$ 是加法群,

且 $(I+S)(I+S) = I^2 + IS + SI + S = I+S$ 对乘法封闭, 故 $I+S$ 是环,

且 $(I+S)I = I(I+S) = I$. 故 $I \triangleleft I+S$. 定义

$$\varphi: S \longrightarrow (I+S)/I \\ r \longmapsto r+I$$

显然定义合理且是环同态. 若 $r+I = 0+I$, 则 $r \in I$, 故 $\ker \varphi = I \cap S$.

由同态定理即证. 最后由 $(a+r)+I = r+I$ 的原像为 r 即知 φ 满.

□

~3~

6. 证明同构定理: 设 $I, J \triangleleft R$ 且 $I \subseteq J$, 则 $J/I \triangleleft R/I$, 且

$$R/I \big/ J/I \cong R/J.$$

Pf 前述已证 $J/I \triangleleft R/I$. 构造

$$\begin{aligned} \varphi: R/I &\rightarrow R/J \\ r+I &\mapsto r+J. \end{aligned}$$

先证定义合理性, 若 $r_1+I = r_2+I$, 则 $r_1 - r_2 \in I \subseteq J$, 故 $r_1+J = r_2+J$. 显然 φ 是环同态. 由 $r+J$ 的原像是 $r+I$ 知满. 若 $r+J = 0+J$, 则 $r \in J$, 即 $r+I \in J/I$, 故 $\ker \varphi = J/I$. 由同态定理即证.